

网络空间安全实验基础

Hands-on Cybersecurity – Fundamentals

虚拟专用网隧道

主讲人：张玉健



课程提纲

- 虚拟专用网（VPN）概述
- VPN的工作机制
- 如何实现一个VPN
- 使用VPN绕过防火墙



课程提纲

- 虚拟专用网（VPN）概述
- VPN的工作机制
- 如何实现一个VPN
- 使用VPN绕过防火墙



实验环境

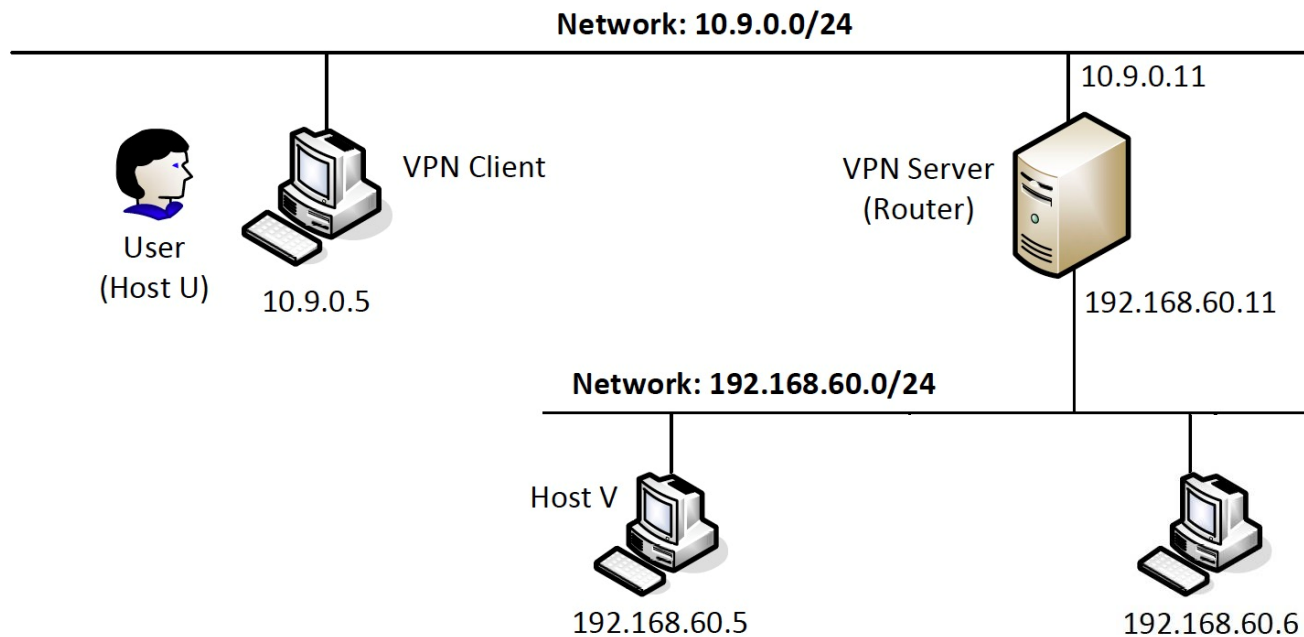
```
seed@VM: ~/.../Labsetup
[06/22/21]seed@VM:~/.../Labsetup$ dcbuild
VPN_Client uses an image, skipping
Host1 uses an image, skipping
Host2 uses an image, skipping
Router uses an image, skipping
[06/22/21]seed@VM:~/.../Labsetup$ dcup
Creating network "net-10.9.0.0" with the default driver
Creating network "net-192.168.60.0" with the default driver
Creating host-192.168.60.5 ... done
Creating host-192.168.60.6 ... done
Creating server-router ... done
Creating client-10.9.0.5 ... done
Attaching to client-10.9.0.5, host-192.168.60.6, server-router, host-192.168.60.5
host-192.168.60.6 | * Starting internet superserver inetd [ OK ]
host-192.168.60.5 | * Starting internet superserver inetd [ OK ]
```

启动容器

```
seed@VM: ~/.../L
[06/22/21]seed@VM:~/.../Labsetup$ dockps
7e42dd3ab2a0 server-router
7469fa378ac8 host-192.168.60.6
a6362cc9cef9 client-10.9.0.5
e93ff1412476 host-192.168.60.5
```

检查容器

网络拓扑



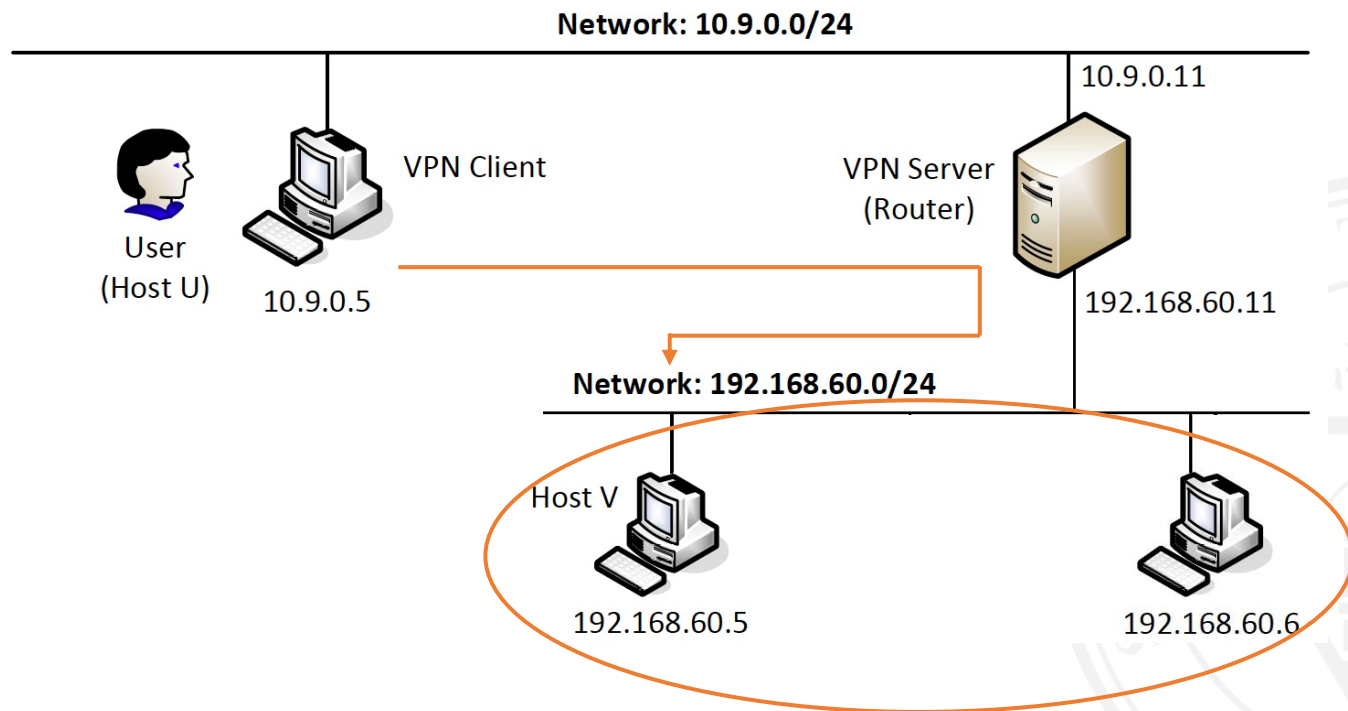
应用需求

➤ 虚拟专用网

- 专用网 (Private Network)：可以访问内部资源的专用网络
- 虚拟 (Virtual)：在公用网络上通过加密通道连接专用网



远程办公



一个比喻



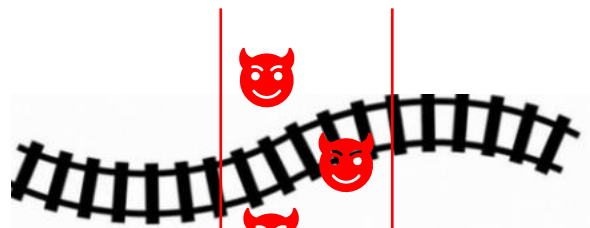
摆渡车



车站A



装甲火车



车站B



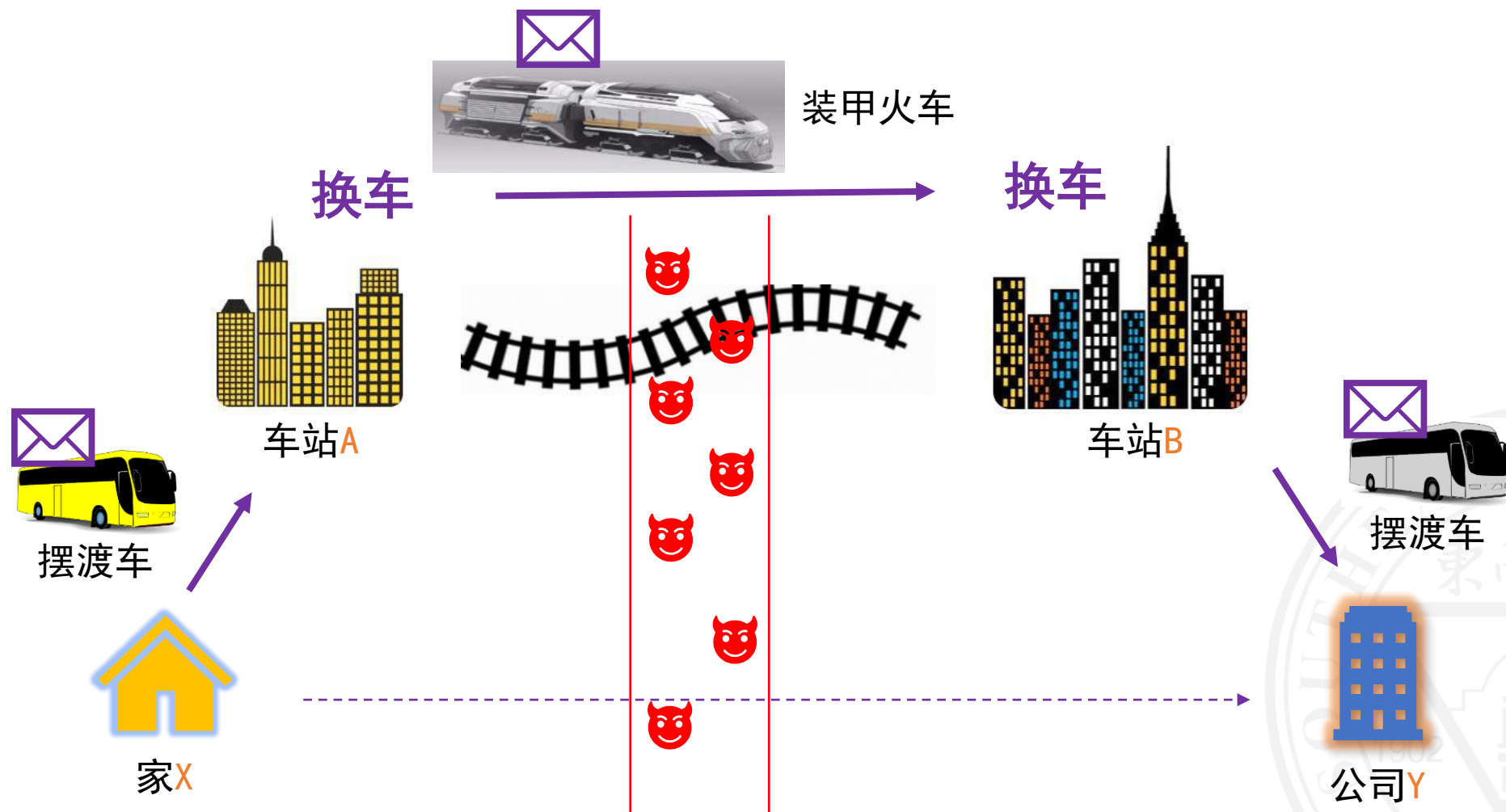
家X



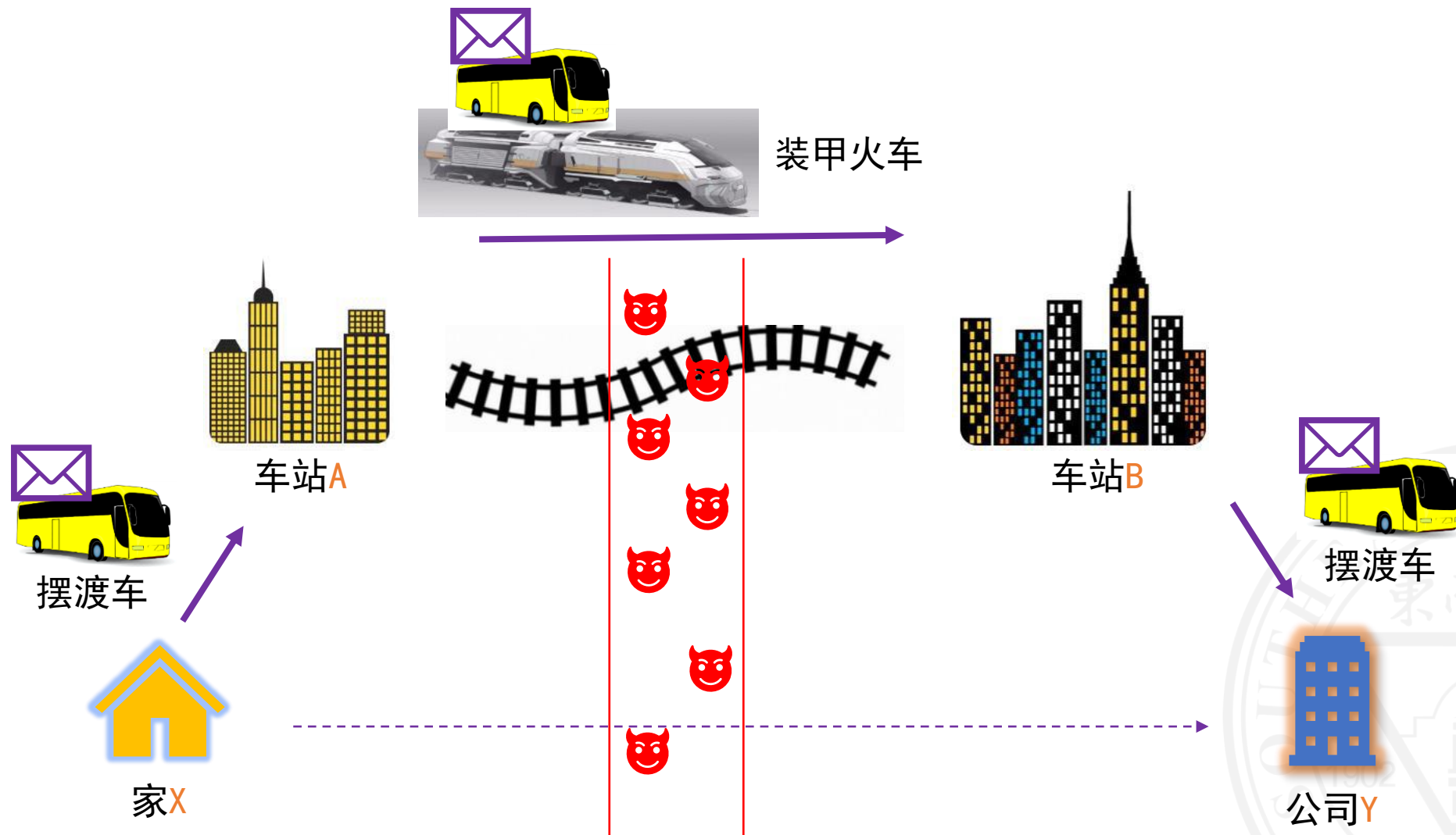
公司Y



方案一



方案二



课程提纲

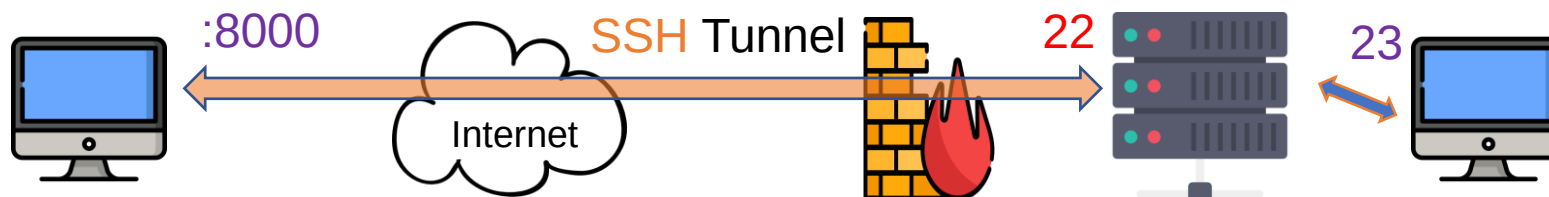
- 虚拟专用网（VPN）概述
- VPN的工作机制
- 如何实现一个VPN
- 使用VPN绕过防火墙



两种类型的VPN

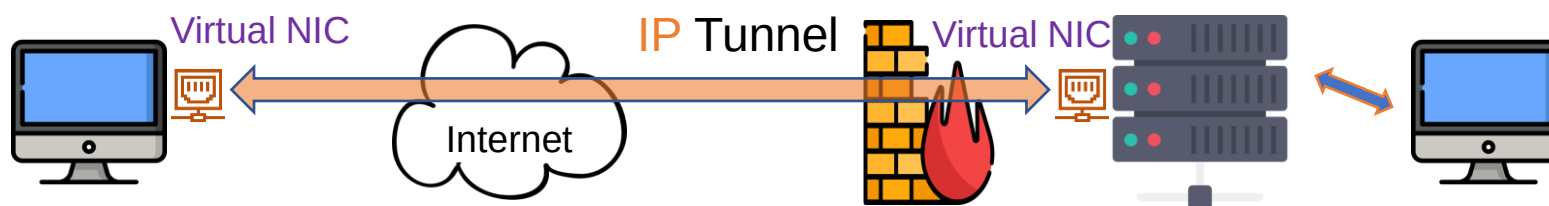
➤ SSH Tunneling

- 原理：利用SSH客户端和服务端建立隧道，提供网络数据的转发服务（Port Forwarding）



➤ IP Tunneling

- 原理：将原始数据包封装在另一个数据包的技术



SSH隧道示例

```
seed@VM: [06/23/21] seed@VM:~$ dockps
7e42dd3ab2a0 server-router 10.9.0.11/192.168.60.11
7469fa378ac8 host-192.168.60.6
a6362cc9cef9 client-10.9.0.5
e93ff1412476 host-192.168.60.5
```

```
Host U seed@VM: ~
root@a6362cc9cef9:/# ssh -L 8000:192.168.60.5:23 10.9.0.11
root@10.9.0.11's password: Host V Router
bind [::1]:8000: Cannot assign requested address
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-54-generic x86_64)
```

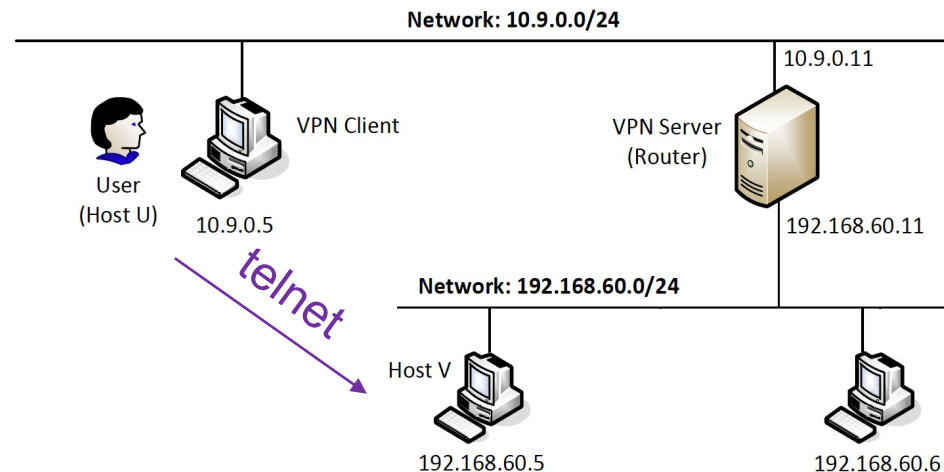
- * Documentation: <https://help.ubuntu.com>
- * Management: <https://landscape.canonical.com>
- * Support: <https://ubuntu.com/advantage>

This system has been minimized by removing packages and content that are not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

Last login: Thu Jun 24 01:40:43 2021 from 10.9.0.5

```
root@7e42dd3ab2a0:~# Router
```



```
Host U seed@VM: ~
root@a6362cc9cef9:/# telnet localhost 8000
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 20.04.1 LTS Host V
e93ff1412476 login: seed
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-54-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:     https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
Last login: Thu Jun 24 01:38:08 UTC 2021 from server-router.net-192.168.60.0 on p
ts/1 Host V
seed@e93ff1412476:~$ Router
```

IP隧道

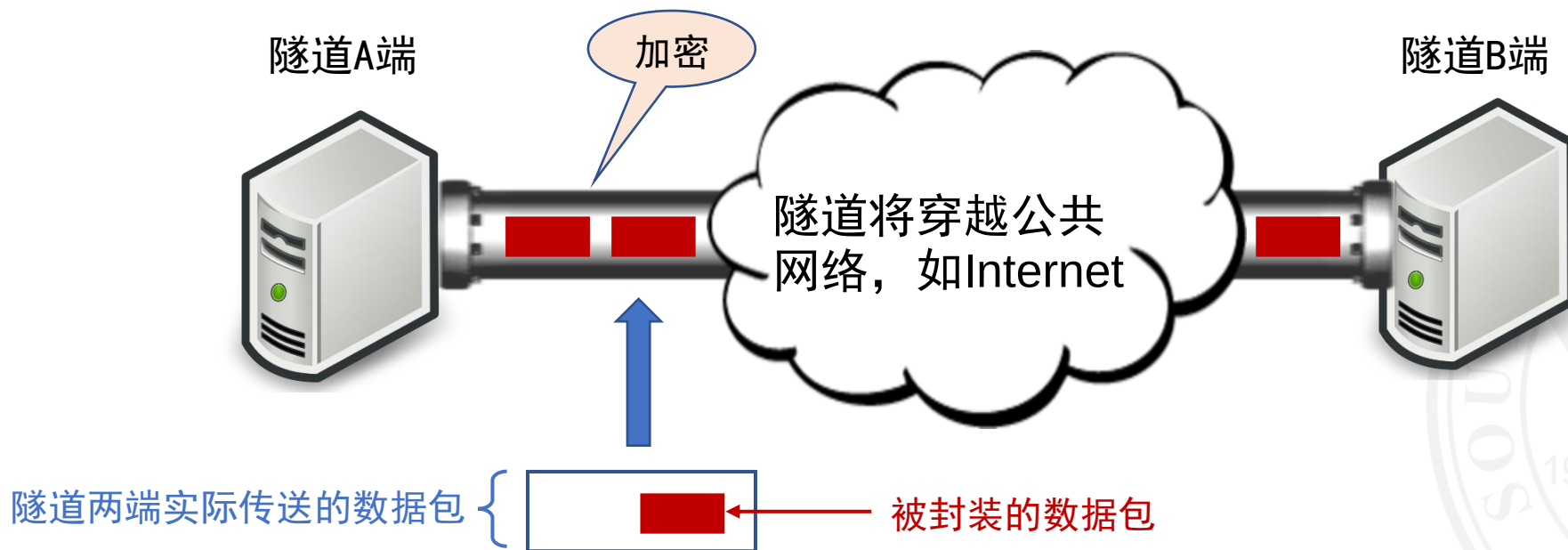
➤ 两个基本要素

- 隧道：提供数据包传输通道
- 加密：保护数据包内容

← 网络
← 密码学

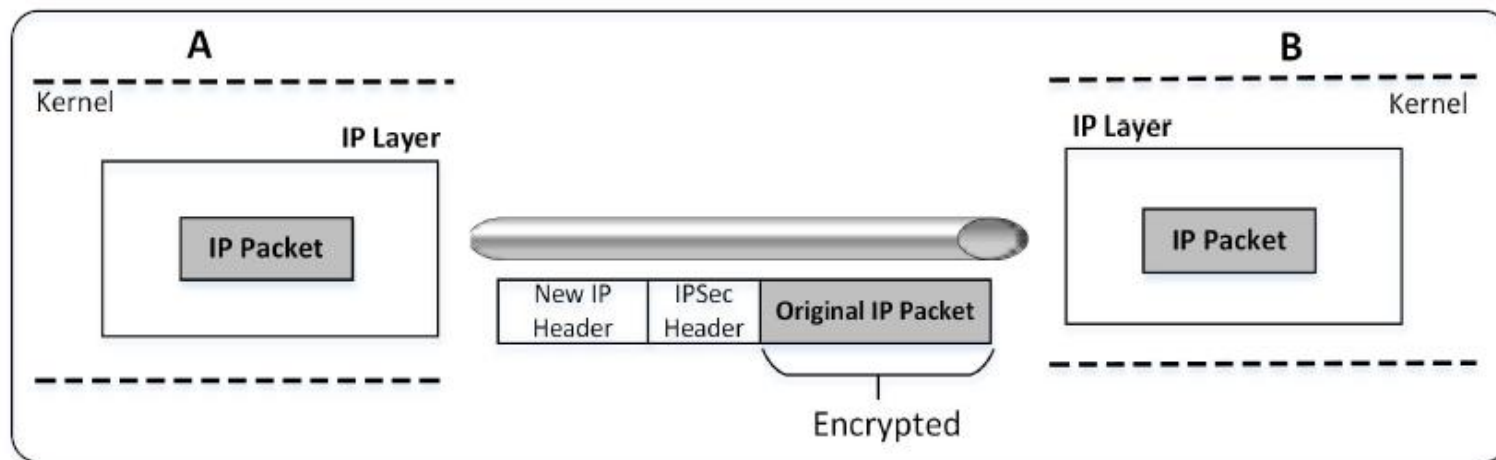


Virtual Private Network (VPN) Lab

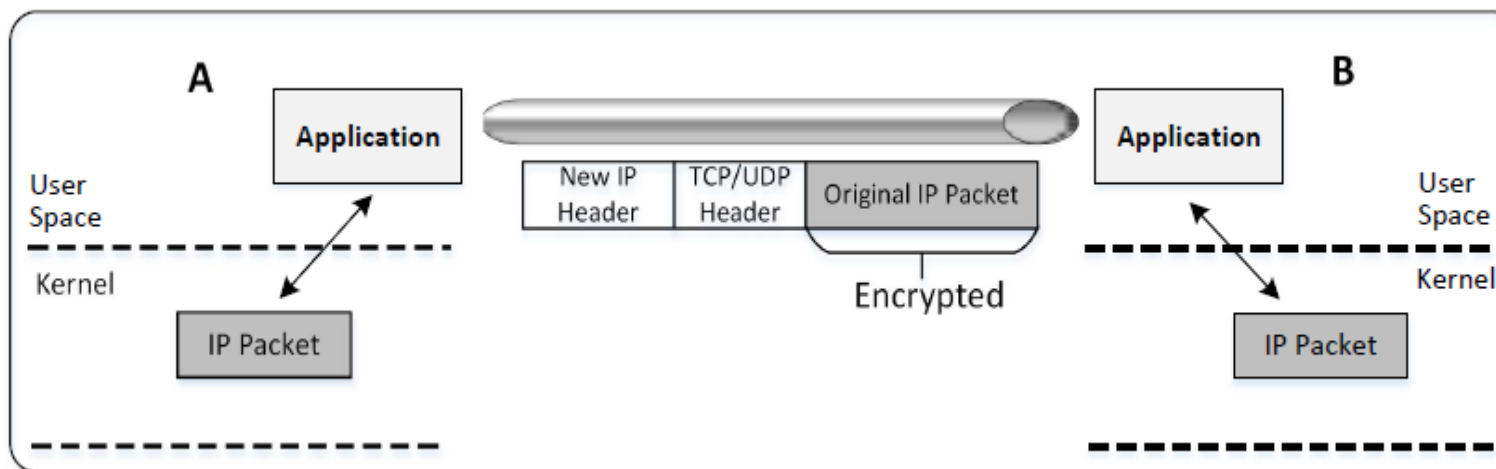


两种类型的IP隧道

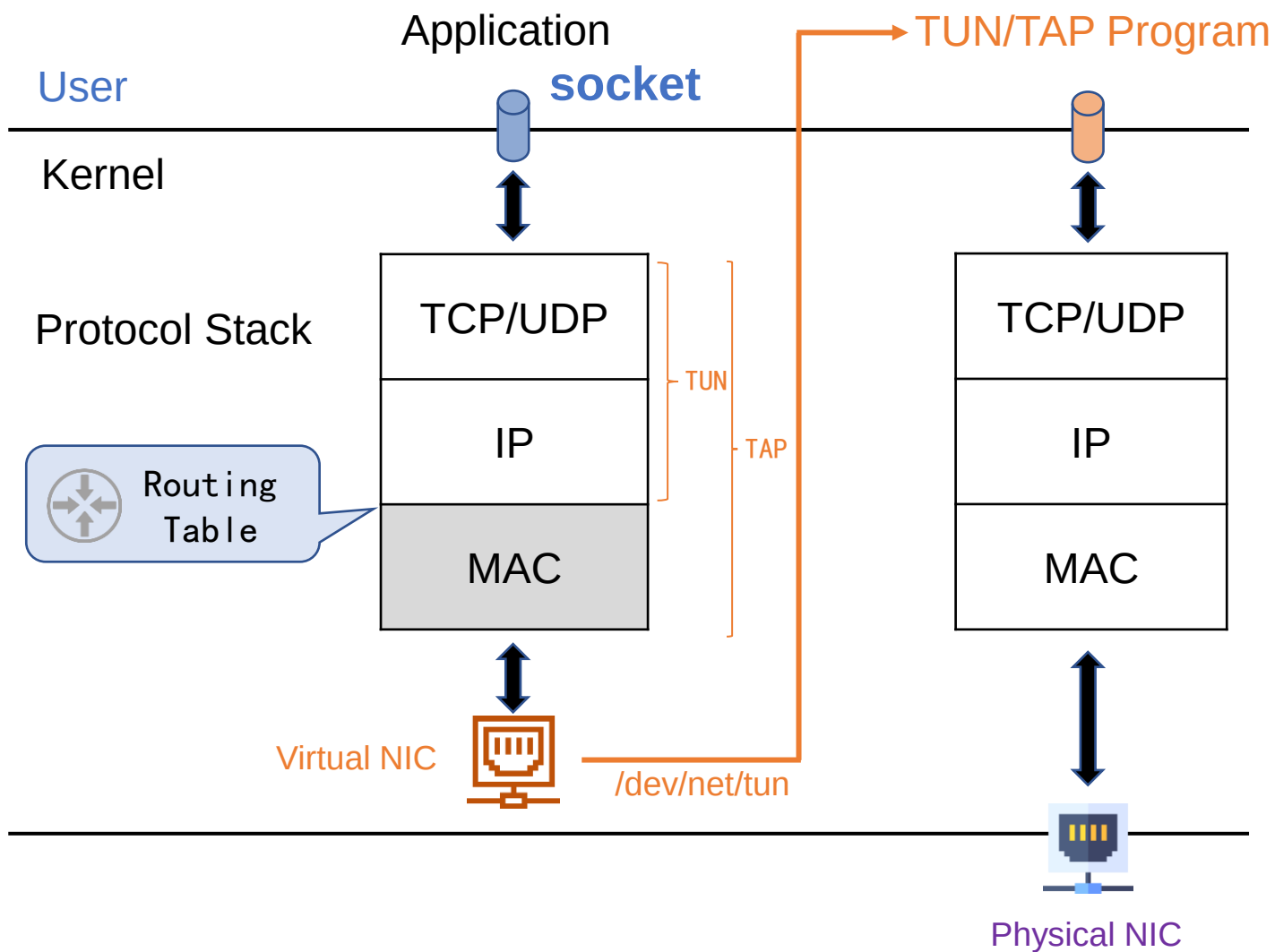
IPSec



TLS/SSL



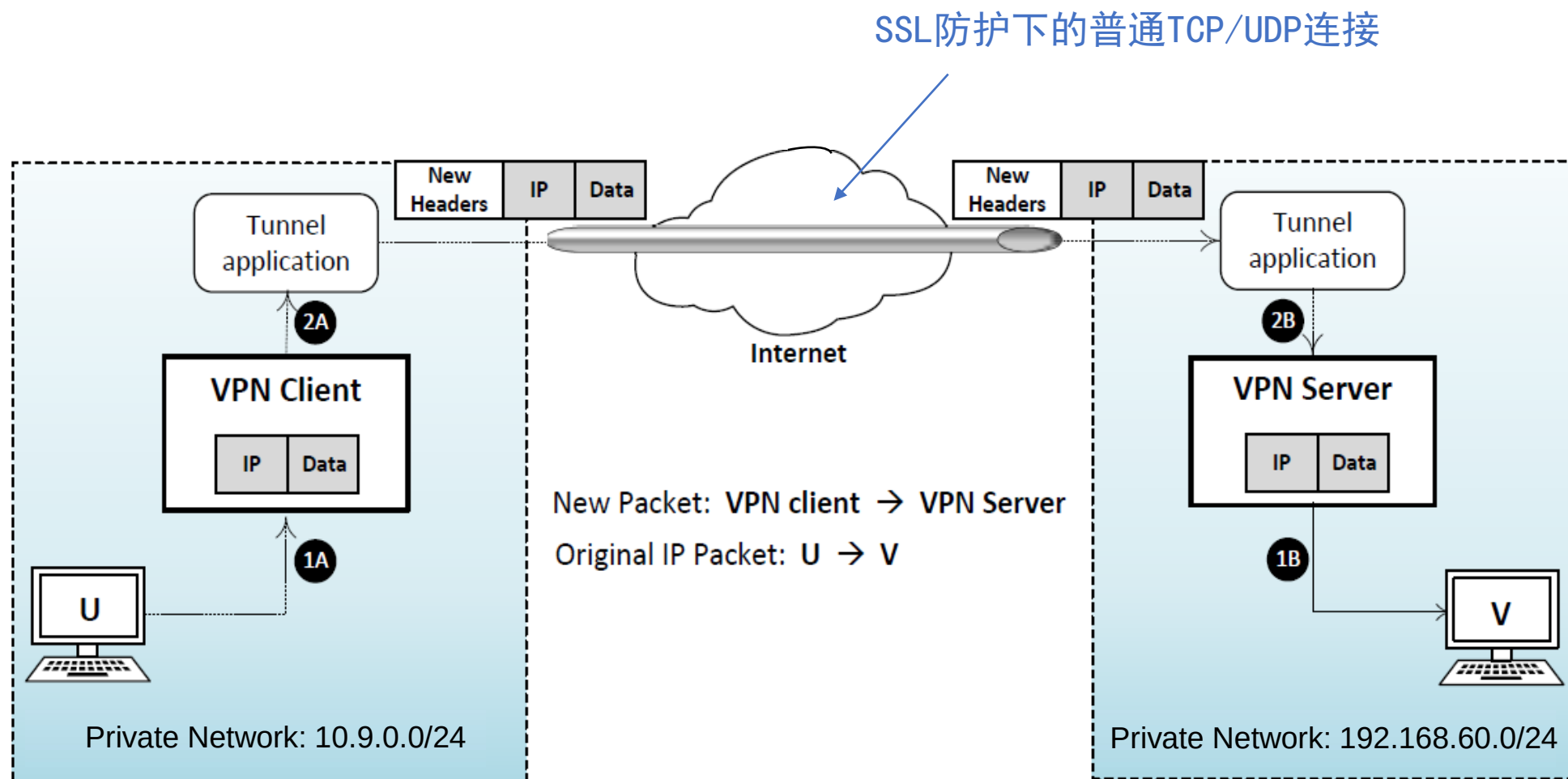
虚拟网络接口



- **TUN**: 模拟到IP层，为三层设备
- **TAP**: 模拟到MAC层，为二层设备

其他虚拟网络接口：loopback等

TLS/SSL VPN的工作过程



创建并使用TUN接口（实验任务一）



➤ 创建TUN接口

• 实验步骤

- ① 在Host U容器上使用tun.py创建一个TUN接口
- ② 配置TUN接口的IP（192.168.53.99/24）和状态，使其可用
- ③ 通过TUN接口读写ping数据包，观察现象并进行分析

ping 192.168.53.0/24的任意主机

ping 192.168.60.0/24的任意主机

```
tun.py
1  #!/usr/bin/env python3
2
3  import fcntl
4  import struct
5  import os
6  import time
7  from scapy.all import *
8
9  TUNSETIFF = 0x400454ca
10 IFF_TUN   = 0x0001
11 IFF_TAP   = 0x0002
12 IFF_NO_PI = 0x1000
13
14 # Create the tun interface
15 tun = os.open("/dev/net/tun", os.O_RDWR)
16 ifr = struct.pack('16sH', b'tun%d', IFF_TUN | IFF_NO_PI)
17 ifname_bytes = fcntl.ioctl(tun, TUNSETIFF, ifr)
18
19 # Get the interface name
20 ifname = ifname_bytes.decode('UTF-8')[:16].strip("\x00")
21 print("Interface Name: {}".format(ifname))
22
23 while True:
24     time.sleep(10)
```

- 要求：记录程序、操作命令和输出结果，写入实验报告，对实验现象进行解释。

```
root@76d6a0590814:/# ip route
default via 10.9.0.1 dev eth0
10.9.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.9.0.5
192.168.53.0/24 dev tun0 proto kernel scope link src 192.168.53.99
```


创建并使用TUN接口

➤ 配置TUN接口

```
os.system("ip addr add 192.168.53.99/24 dev {}".format(ifname))  
os.system("ip link set dev {} up".format(ifname))
```

➤ 从TUN接口读写数据

```
while True:  
    # Get a packet from the tun interface  
    packet = os.read(tun, 2048)  
    if packet:  
        ip = IP(packet)  
        print(ip.summary())
```

读

```
# Send out a spoof packet using the tun interface  
newip = IP(src='1.2.3.4', dst=ip.src)  
newpkt = newip/ip.payload  
os.write(tun, bytes(newpkt))
```

写

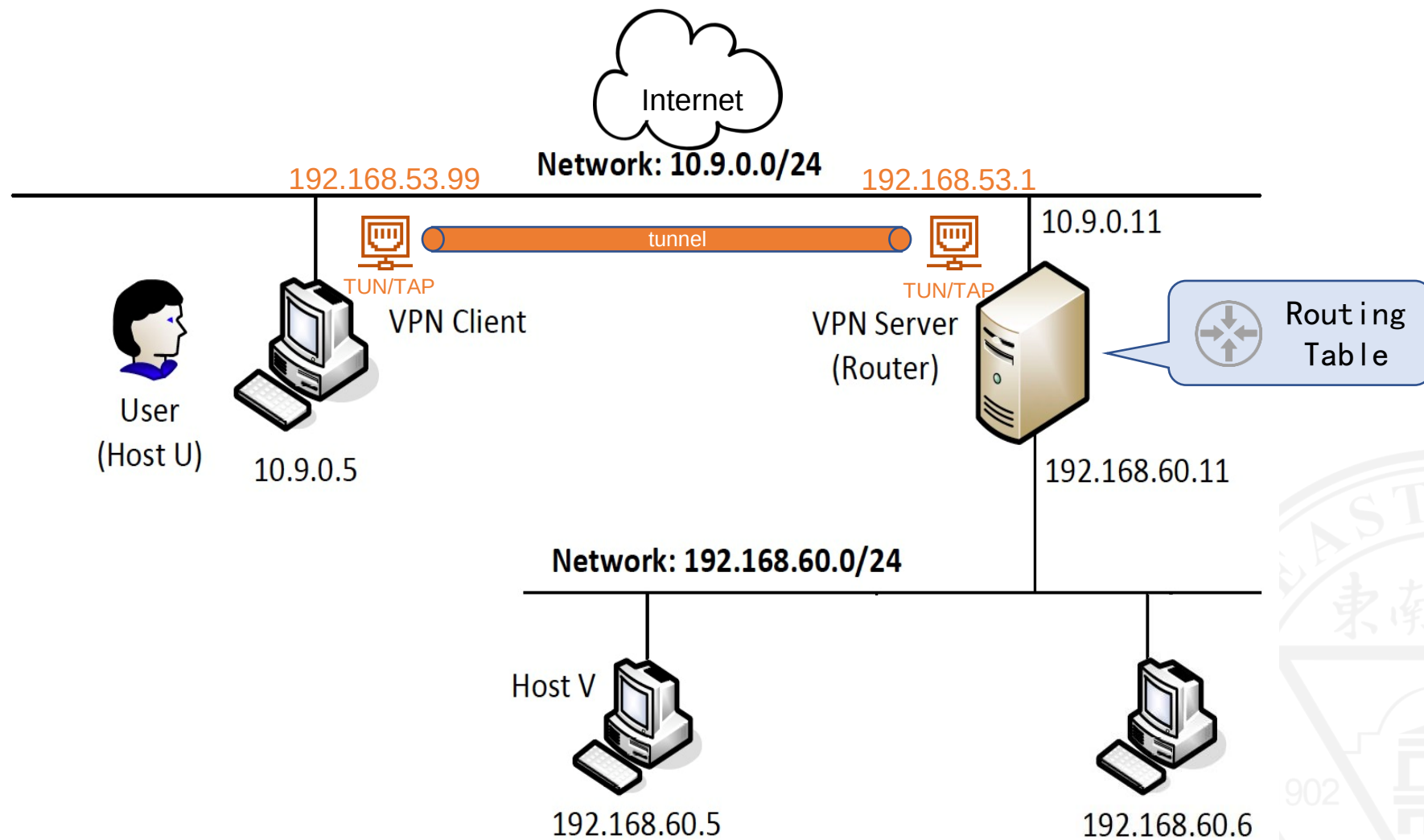


课程提纲

- 虚拟专用网（VPN）概述
- VPN的工作机制
- 如何实现一个VPN
- 使用VPN绕过防火墙



实现框图



服务端通过TUN转发报文（实验任务二）



➤ 服务端通过TUN向目标网络转发报文

• 实验步骤

- ① 在Host U容器上编写tun_client.py创建TUN，启动程序
- ② 在Router容器上编写tun_server.py创建TUN，启动程序
- ③ 在Host U容器上发送ping数据包
- ④ 在Host V容器上用tcpdump抓包，观察现象并进行分析

ping 192.168.53.0/24的任意主机

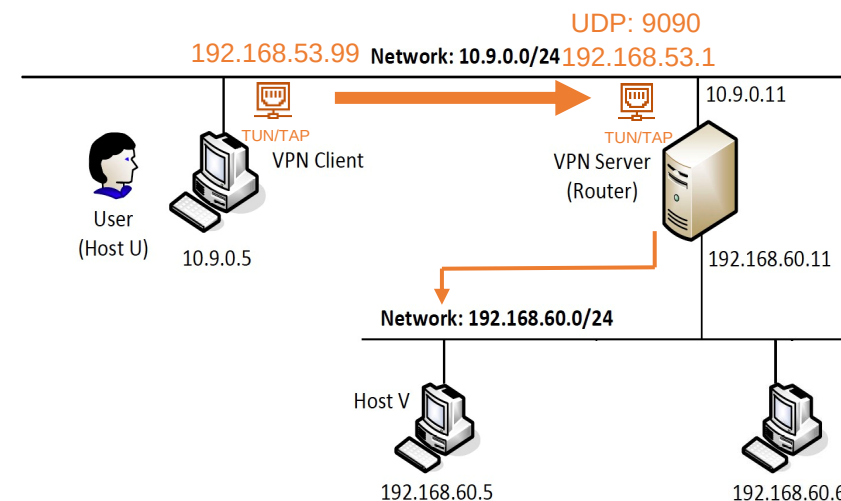
ping 192.168.60.0/24的任意主机

可以通过os.system加入到tun_client.py代码里

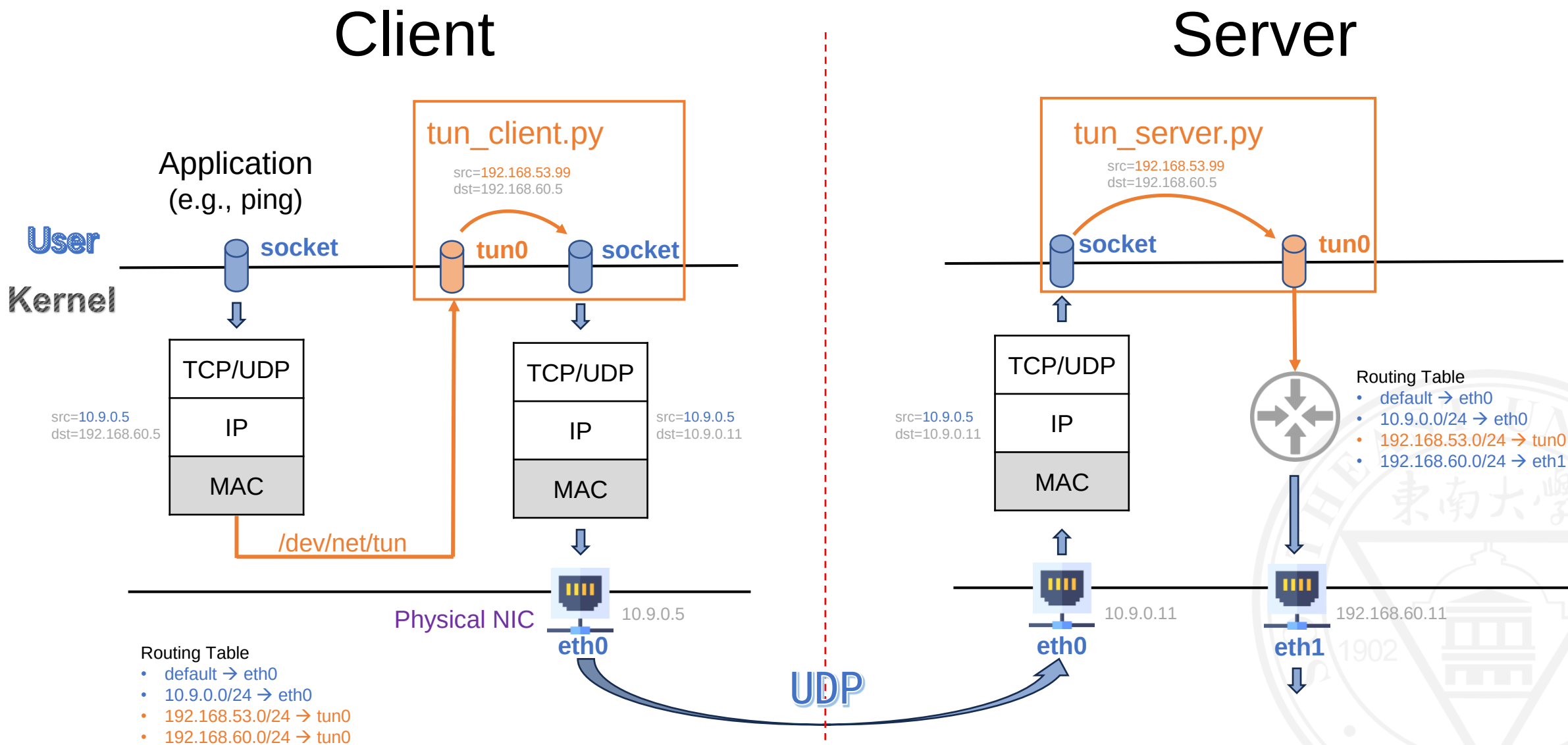
```
# ip route add <network> dev <interface> via <router ip>
```

- 要求：记录程序、操作命令和输出结果，写入实验报告，对实验现象进行解释。

思考：(1) ping数据包的完整传送过程； (2) 到目前为止还差什么？怎么解决？



报文封装/解封流程



通过TUN双向转发报文（实验任务三）



➤ TUN双向转发报文

• 实验步骤

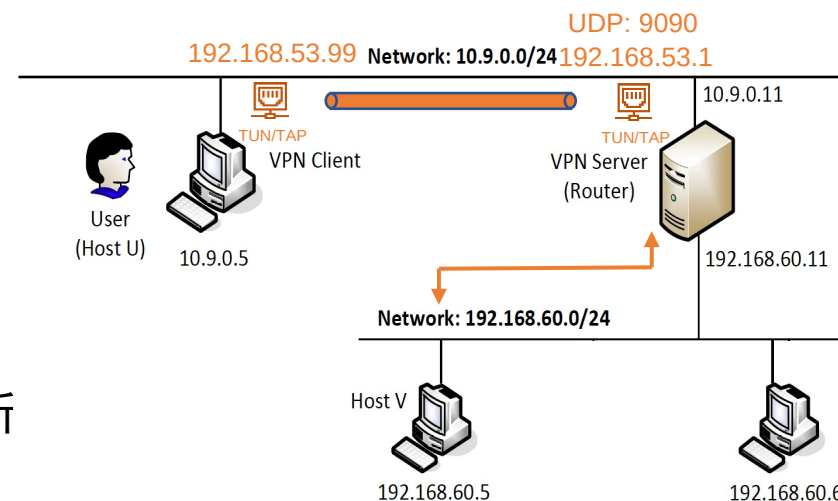
- ① 编写tun_server_select.py在Router容器上执行
- ② 编写tun_client_select.py在Host U容器上执行
- ③ 在Host U容器上执行ping和telnet，观察现象并进行分析

```
# We assume that sock and tun file descriptors have already been created.

while True:
    # this will block until at least one interface is ready
    ready, _, _ = select.select([sock, tun], [], [])

    for fd in ready:
        if fd is sock:
            data, (ip, port) = sock.recvfrom(2048)
            pkt = IP(data)
            print("From socket <==: {} --> {}".format(pkt.src, pkt.dst))
            ... (code needs to be added by students) ...

        if fd is tun:
            packet = os.read(tun, 2048)
            pkt = IP(packet)
            print("From tun ==>: {} --> {}".format(pkt.src, pkt.dst))
            ... (code needs to be added by students) ...
```



ping 192.168.60.5

telnet 192.168.60.5

- 要求：记录程序、操作命令和输出结果，写入实验报告，对实验现象进行解释。

创建并使用TAP接口（实验任务四）



➤ 创建TAP接口

• 实验步骤

- ① 在Host U容器上使用tap.py创建一个TAP接口
- ② 配置TAP接口的IP（192.168.53.99/24）和状态，使其可用
- ③ 通过TAP接口读写ping数据包，观察现象并进行分析

ping 192.168.53.0/24的任意主机

```
tap.py
1  #!/usr/bin/python3
2
3  import fcntl
4  import struct
5  import os
6  from scapy.all import *
7
8  TUNSETIFF = 0x400454ca
9  IFF_TUN   = 0x0001
10 IFF_TAP   = 0x0002
11 IFF_NO_PI = 0x1000
12
13 tun = os.open("/dev/net/tun", os.O_RDWR)
14 ifr = struct.pack('16sH', b'tap%d', IFF_TAP | IFF_NO_PI)
15 ifname_bytes = fcntl.ioctl(tun, TUNSETIFF, ifr)
16 ifname = ifname_bytes.decode('UTF-8')[:16].strip('\x00')
17 print("Interface Name: {}".format(ifname))
18
19 # Set up the tun interface
20 os.system("ip addr add 192.168.53.99/24 dev {}".format(ifname))
21 os.system("ip link set dev {} up".format(ifname))
22
23 while True:
24     packet = os.read(tun, 2048)
25     if True:
26         print("-----")
27         ether = Ether(packet)
28         print(ether.summary())
```

- 要求：记录程序、操作命令和输出结果，写入实验报告，对实验现象进行解释。

课程提纲

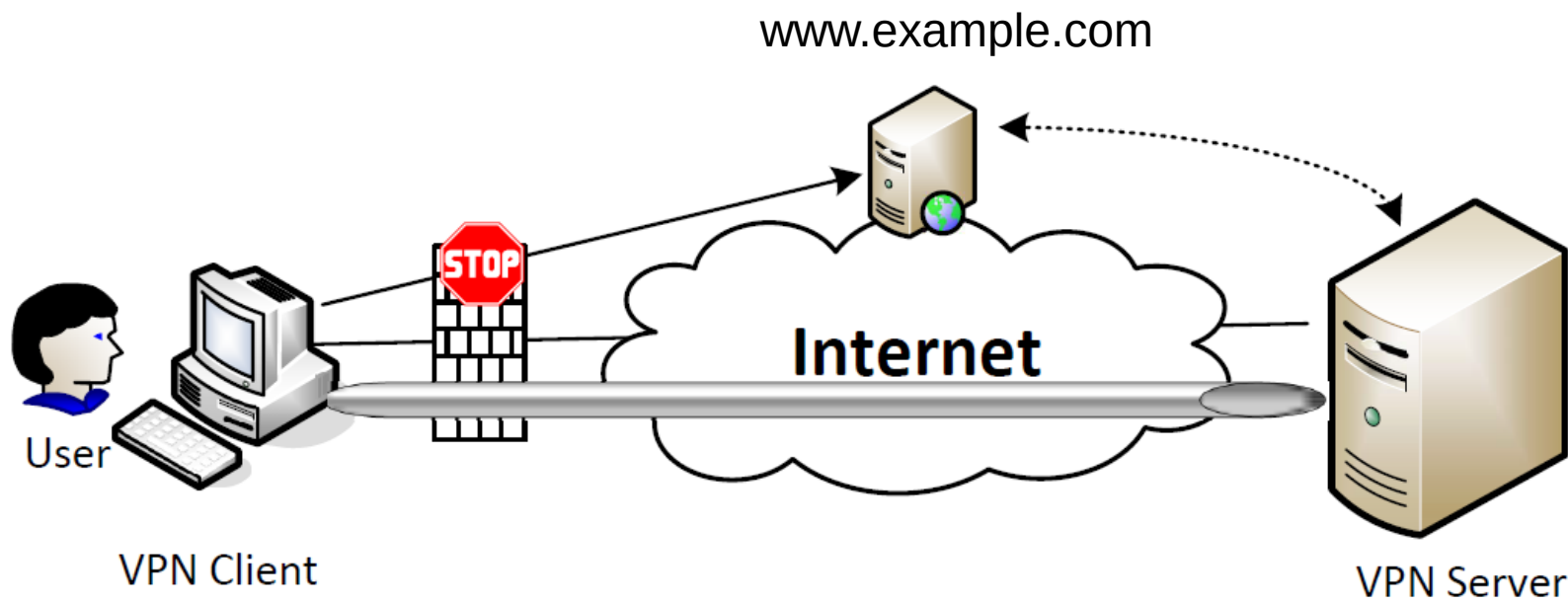
- 虚拟专用网（VPN）概述
- VPN的工作机制
- 如何实现一个VPN
- 使用VPN绕过防火墙



绕过防火墙

➤ 如何绕过防火墙

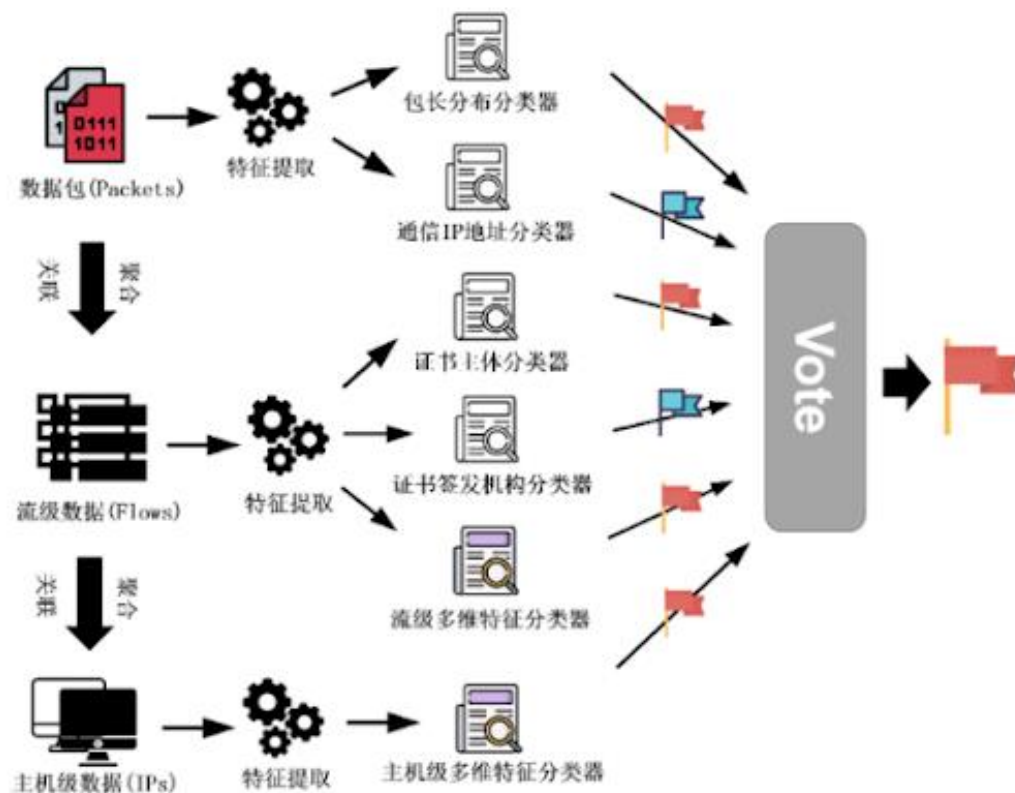
- 条件：有可以连接的跳板机（VPN服务器）
- 原理：通过SSH隧道或IP隧道



如何防御绕过行为

➤ 防御措施

- 流量检测：特征字段、信息熵、时序特征等
- IP隔离：对跳板机进行阻断隔离



小结

※ VPN的工作机制

- SSH隧道和IP隧道
- IP隧道的工作原理

※ 如何搭建一个VPN

- TUN/TAP两种类型
- 客户端与服务器的双向连通

※ 利用VPN绕过防火墙及防御策略

